Práctica 6. UT3 Información del sistema

Manuel Acosta Balume

Índice

1. Explicar que es SSH.....3
2. Instalar openssh-server en el equipo que va a hacer de Servidor.....3
3. Anotar el puerto del servidor por el que se ofrece SSH. Ver cómo se cambiaría y volverlo a dejar igual. 3
4. Probar desde un cliente a entrar en el servidor SSH. ¿En qué ruta aparece el usuario?.....5
5. Preparar el cliente para que se pueda conectar sin solicitar la contraseña el servidor.....5
6. Escribir un script en el cliente que haga una copia de seguridad del directorio personal y lo suba al servidor SSH a la ruta /var/copia-de-seguridad.....7

1. Explicar que es SSH.

SSH (Secure Shell) es un protocolo de red que permite el acceso remoto seguro a sistemas y servidores a través de una conexión encriptada. Al usar SSH, se puede ejecutar comandos, administrar archivos y configurar servidores de forma remota, protegiendo la comunicación contra accesos no autorizados mediante autenticación y cifrado. Opera principalmente en el puerto TCP 22 y reemplaza protocolos inseguros como Telnet.

2. Instalar openssh-server en el equipo que va a hacer de Servidor.

```
root@debian:/home/usuario# sudo apt install openssh-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya
esario.
  linux-image-6.1.0-25-amd64
```

3. Anotar el puerto del servidor por el que se ofrece SSH. Ver cómo se cambiaría y volverlo a dejar igual.

El puerto por defecto es el 22

```
root@debian:/home/usuario# sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled;
     Active: active (running) since Fri 2025-11-21 13:10:20 CET; 1min 23s ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 3924 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 7965)
     Memory: 1.4M
        CPU: 23ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─3924 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

nov 21 13:10:20 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell
nov 21 13:10:20 debian sshd[3924]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
nov 21 13:10:20 debian sshd[3924]: Server listening on :: port 22.
```

Cambio la configuración de sshd_config al puerto 27:

```
  GNU nano 7.2                    /etc/ssh/sshd_config *
# OpenSSH is to specify options with their default valu
# possible, but leave them commented.  Uncommented opti
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 27
```

Reinicio el servicio y se cambia el puerto:

```
root@debian:/home/usuario# sudo systemctl restart ssh
root@debian:/home/usuario# sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: e
     Active: active (running) since Fri 2025-11-21 13:15:21 CET; 2s ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 4056 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/
   Main PID: 4058 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 7965)
     Memory: 1.4M
        CPU: 22ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─4058 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 sta

nov 21 13:15:21 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure
nov 21 13:15:21 debian sshd[4058]: Server listening on 0.0.0.0 port 27.
nov 21 13:15:21 debian sshd[4058]: Server listening on :: port 27.
```

Vuelvo a dejar el puerto como estaba en el 22.

```
nov 21 13:16:28 debian sshd[4092]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
```

4. Probar desde un cliente a entrar en el servidor SSH. ¿En qué ruta aparece el usuario?

```
root@debian:/home/usuario# ssh usuario@192.168.0.100
The authenticity of host '192.168.0.100 (192.168.0.100)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:XgTLCANd+Vn5iuW8r9J0ZyIYjVsnGPjEwCcC5uVayIQ.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.100' (ED25519) to the list of known hosts.
usuario@192.168.0.100's password:
Linux debian 6.1.0-41-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.158-1 (2025-11-09) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
You have new mail.
usuario@debian:~$
```

He entrado con ssh usuario@192.168.0.100 siendo usuario el de mi maquina principal, luego me ha pedido la contraseña del usuario. Aparezco en la ruta /home/usuario.

5. Preparar el cliente para que se pueda conectar sin solicitar la contraseña el servidor.

Generamos una par de claves ssh en la maquina cliente:

```
root@debian:/home/usuario# ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:rem62rjMa+JU0IRo81/7A9WtkYRECm4RMhxWjX2k6ec root@debian
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
| ..*+== ++.      |
|.oo++.oo+o .     |
|. + .o +. o o    |
|   o. .. o + .   |
|    o ..S.. o    |
|   . . ooo .     |
|  .     =E       |
| ..o.o . o       |
| ..oB++o. .      |
+----[SHA256]-----+
```

Ahora tengo que subir la clave pública al servidor:

```
root@debian:/home/usuario# ssh-copy-id usuario@192.168.0.100
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/root/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any
that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now i
t is to install the new keys
usuario@192.168.0.100's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'usuario@192.168.0.100'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Ahora intento conectarme por SSH y no me pide la contraseña:

```
root@debian:/home/usuario# ssh usuario@192.168.0.100
Linux debian 6.1.0-41-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.158-1 (2025-11-09) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
You have new mail.
Last login: Fri Nov 21 13:18:20 2025 from 192.168.0.200
usuario@debian:~$
```

6. Escribir un script en el cliente que haga una copia de seguridad del directorio personal y lo suba al servidor SSH a la ruta /var/copia-de-seguridad

En el servidor creo la ruta:

```
root@debian:/home/usuario# sudo mkdir /var/copia-de-seguridad
```

Y hago que el usuario sea el propietario del directorio:

```
root@debian:/home/usuario# sudo chown usuario:usuario /var/copia-de-seguridad
```

Ahora el script en cliente:

```
  GNU nano 7.2                          scriptssh.sh *
#!/bin/bash
FECHA=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
tar -czf /tmp/copia_$FECHA.tar.gz /home/usuario
ssh usuario@192.168.0.100 'cd /var/copia-de-seguridad/'
respuesta=$(ssh usuario@192.168.0.100 '$?')
if [ "$respuesta" -eq 1 ]; then
        ssh usuario@192.168.0.100 'mkdir /var/copia-de-seguridad/'
fi
scp /tmp/copia_$FECHA.tar.gz usuario@192.168.0.100:/var/copia-de-seguridad/

rm /tmp/copia_$FECHA.tar.gz
```

Subo el archivo con scp /archvio usuario@ip:/rutadesubida y con shh usuario@ip ‘comando’ me permite ejecutar comandos desde una máquina a otra.

Le doy permisos de ejecución al script con chmod +x scriptssh.sh y ejecuto el script y efectivamente funciona:

```
root@debian:/home/usuario# ./scriptssh.sh
tar: Eliminando la `/' inicial de los nombres
copia_20251121_134603.tar.gz                      100%  214MB  98.0MB/s   00:02
```

En la maquina principal y veo el directorio /var/copia-de-seguridad/ y efectivamente está la copia:

```
root@debian:/home/usuario# cd /var/copia-de-seguridad/
root@debian:/var/copia-de-seguridad# ls
copia_20251121_134603.tar.gz
```